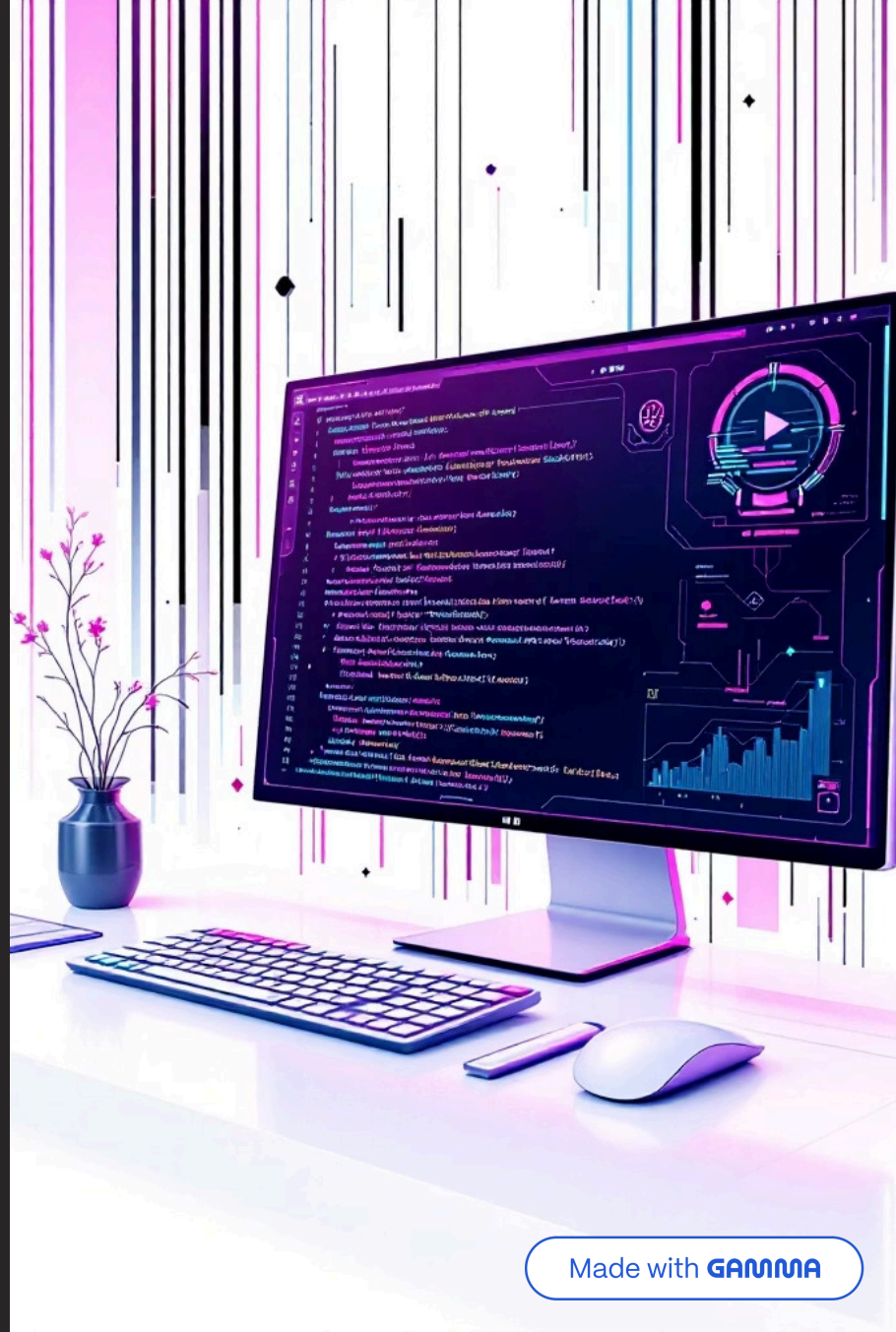
Pesquisa sobre Métodos de Vetores

João Pedro Silva de Lima

Professor Marcio Araia

Faculdade de Tecnologia e Inovação SENAC



Made with GAMMA

Objetivo da Pesquisa

Explicar os métodos e seus parâmetros de forma ágil, apenas para nivelar o conhecimento da turma, seguindo uma ordem histórica e lógica.

Made with GAMMA

indexOf: O Método Mais Antigo

O que é

Busca um valor exato e devolve a posição dele (0, 1, 2) ou -1 se falhar.

O problema

Retornar -1 não é intuitivo para lógicas booleanas (verdadeiro/falso), e ele falha miseravelmente ao buscar o valor NaN.

Made with GAMMA

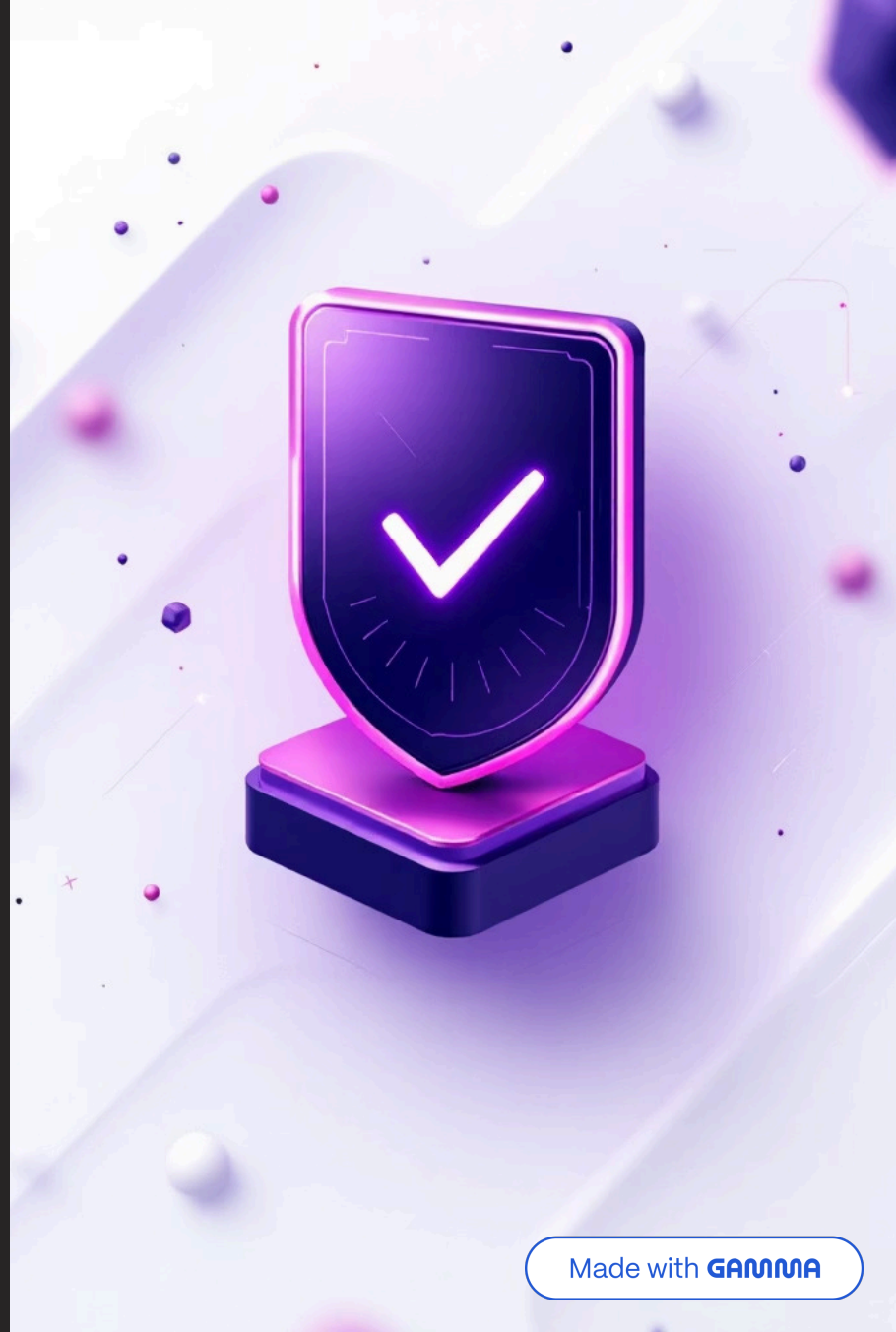
includes: A Evolução do indexOf

A evolução

A evolução direta do indexOf

O que muda

Retorna simplesmente true ou false, deixando os if/else muito mais legíveis, e corrige o bug histórico do NaN.



Made with GAMMA

some: O Método Flexível

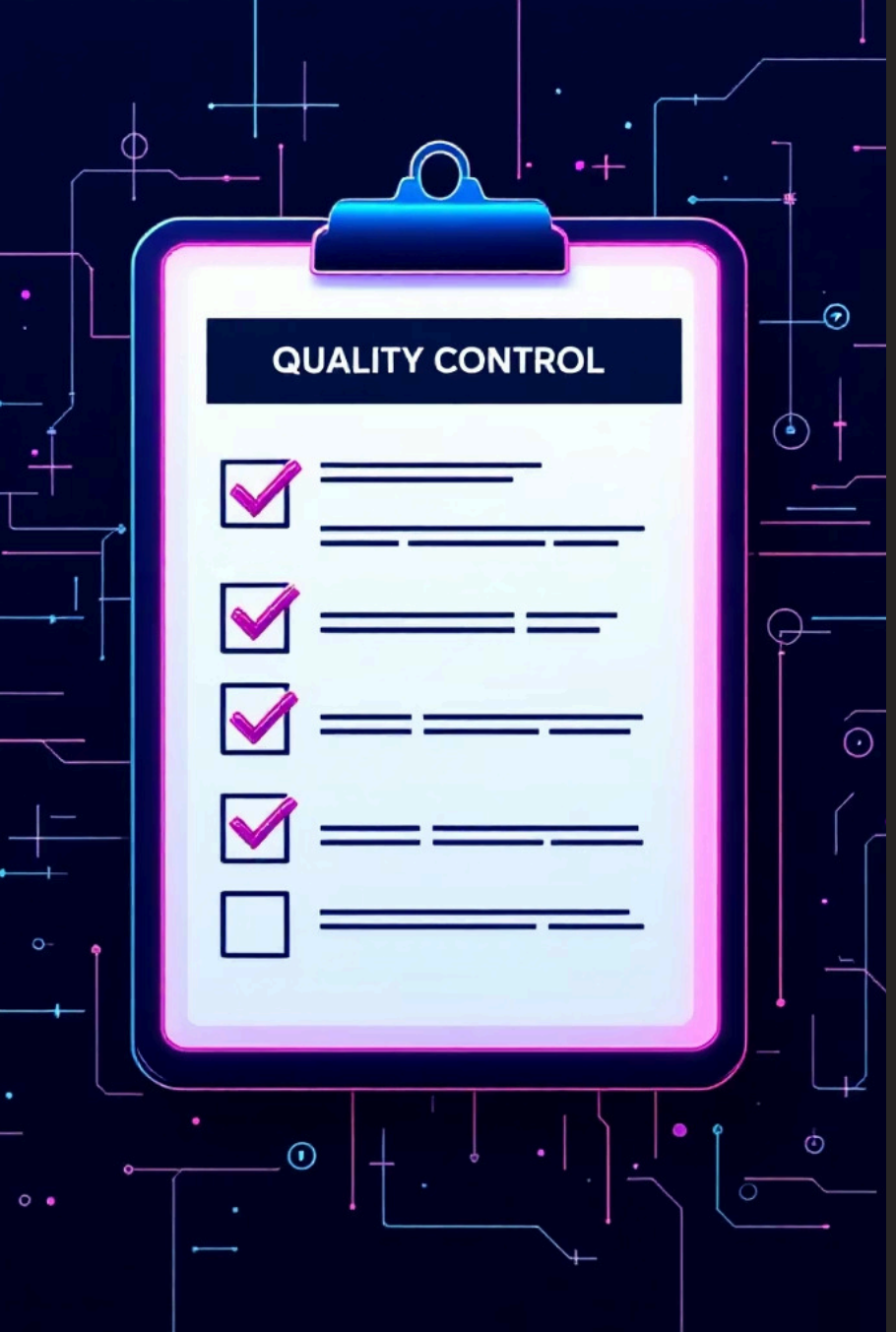
O que é

Em vez de um valor exato, ele recebe uma função de teste.

Como age

Grita true se pelo menos um item do array passar na regra.

Made with GAMMA



every: O Método Rigoroso

O que é

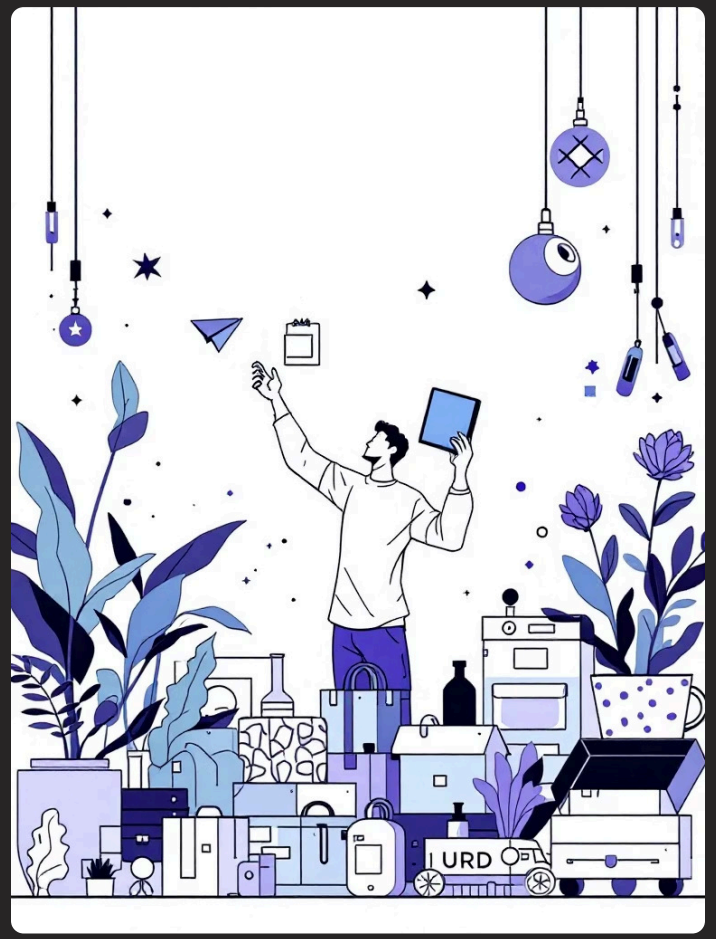
O irmão do some

Como age

Só retorna true se absolutamente todos os itens passarem na regra.

Made with GAMMA

find: Para Arrays de Objetos



O que é

Feito sob medida para arrays de objetos.

Como age

Em vez de dizer "sim/não" ou "posição 3", ele pega o objeto inteiro que passou no teste e te entrega na mão.

Made with GAMMA

findIndex: A Precisão do find

O que é

A evolução do indexOf para objetos e lógicas complexas. Retorna a posição do item baseado na sua regra de negócio.

O Reverso

findLast(callback) - Faz a busca de trás para frente. Antes dele, tínhamos que fazer um for loop reverso horrível de ler, ou usar um .reverse() (que mutava e destruía a ordem original do array). Ele resolve isso de forma elegante.

Made with GAMMA

O Paradigma Declarativo

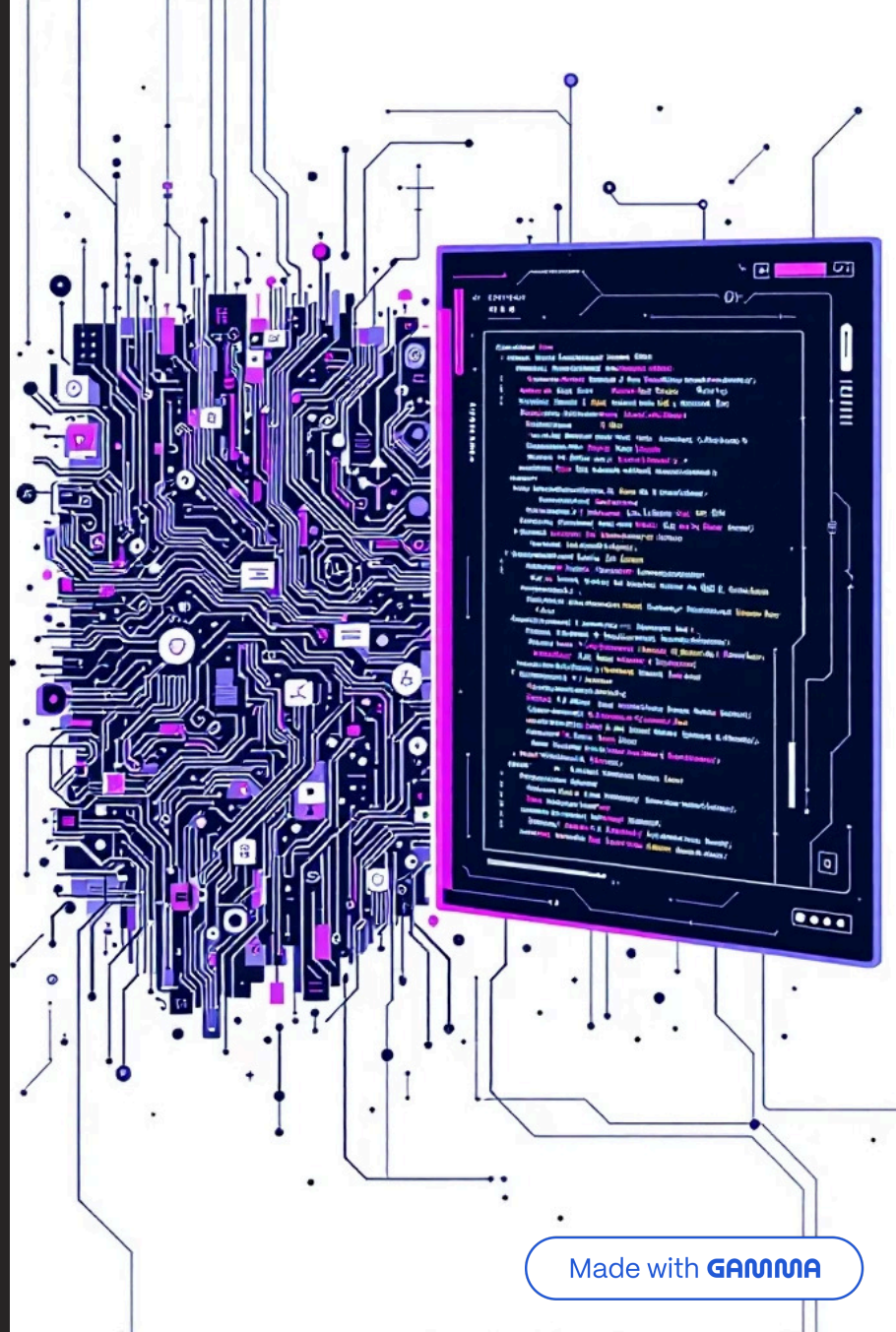
1 **Antigamente**

Escrevíamos for loops gigantes (imperativo: como fazer)

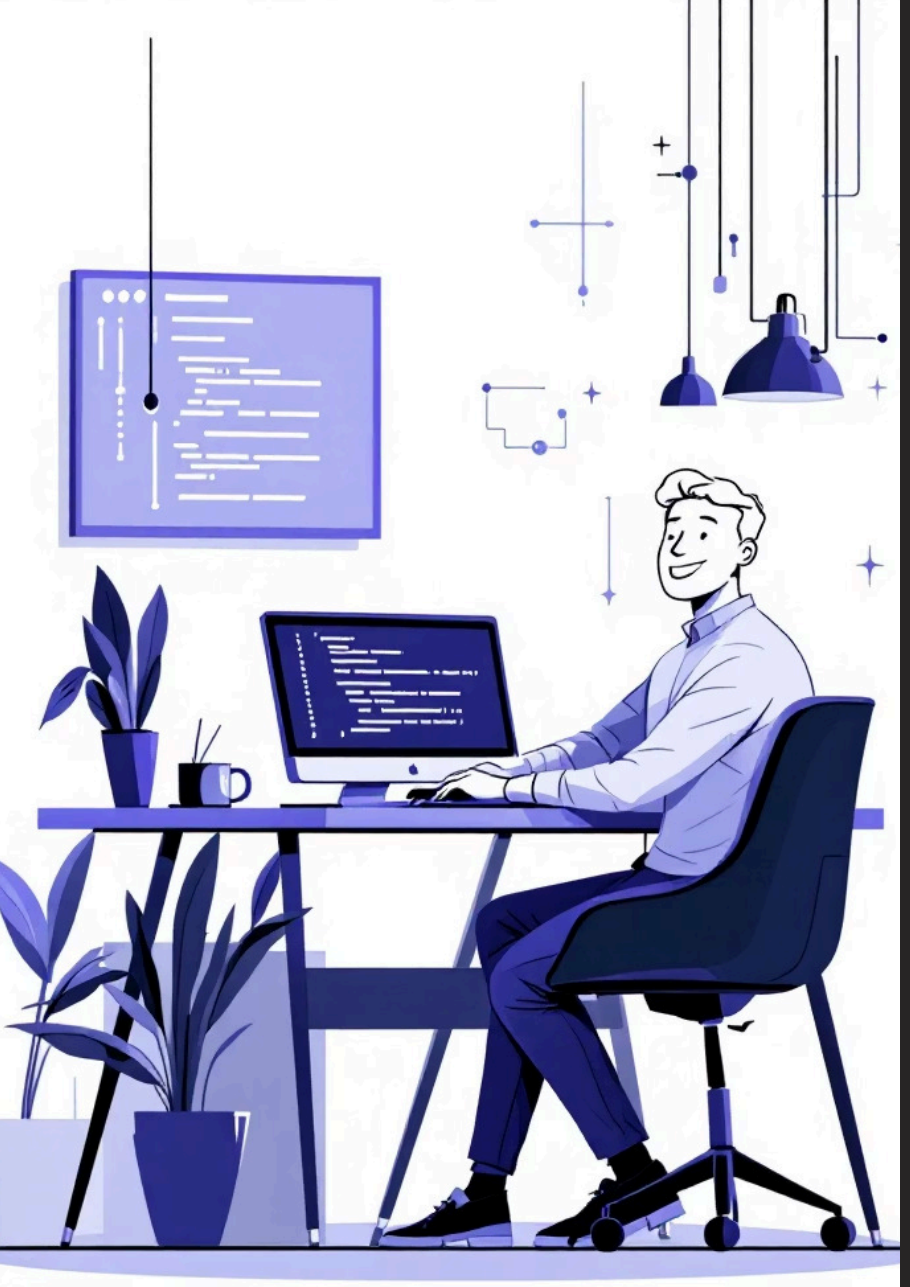
2 **Hoje**

Dizemos array.find() (declarativo: o que eu quero)

O código passa a ser lido quase como um texto em inglês plano.



Made with GAMMA



Semântica e DX (Developer Experience)

Legibilidade

Código é lido por humanos 10x mais do que é escrito

Manutenibilidade

Legibilidade é manutenibilidade

Experiência

Métodos como includes substituindo indexOf !== -1 foram criados para melhorar a experiência do desenvolvedor

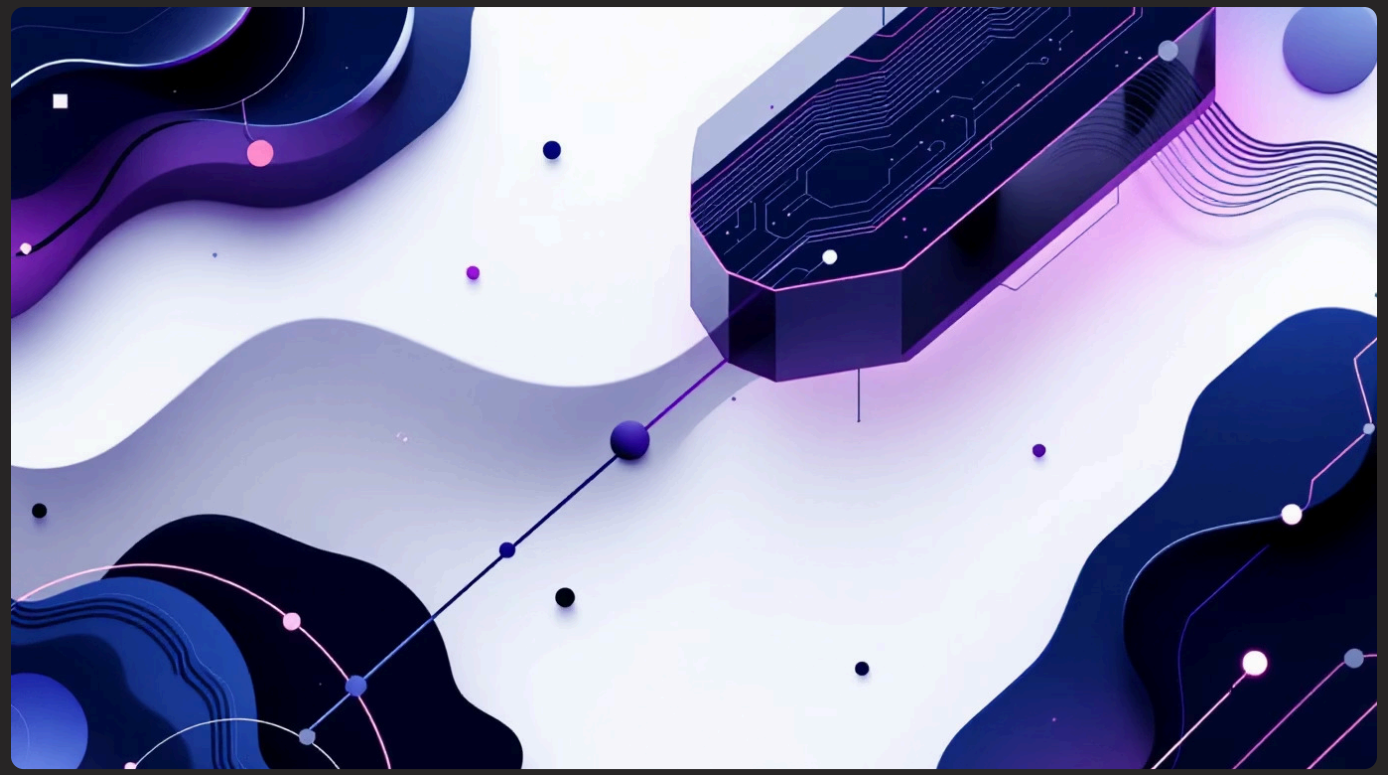
Made with GAMMA

A Delegação para o ECMAScript

Na rotina de uma aplicação, não importa a minúcia de como o ponteiro de memória está varrendo o array.

O que importa é usar a ferramenta que torna a intenção da sua regra de negócio clara.

A otimização de performance pesada fica a cargo dos motores dos navegadores (V8, SpiderMonkey) e do comitê do ECMAScript (TC39).



> **Nosso papel como desenvolvedores é escrever código claro, seguro e semântico.**

Made with GAMMA

Conclusão

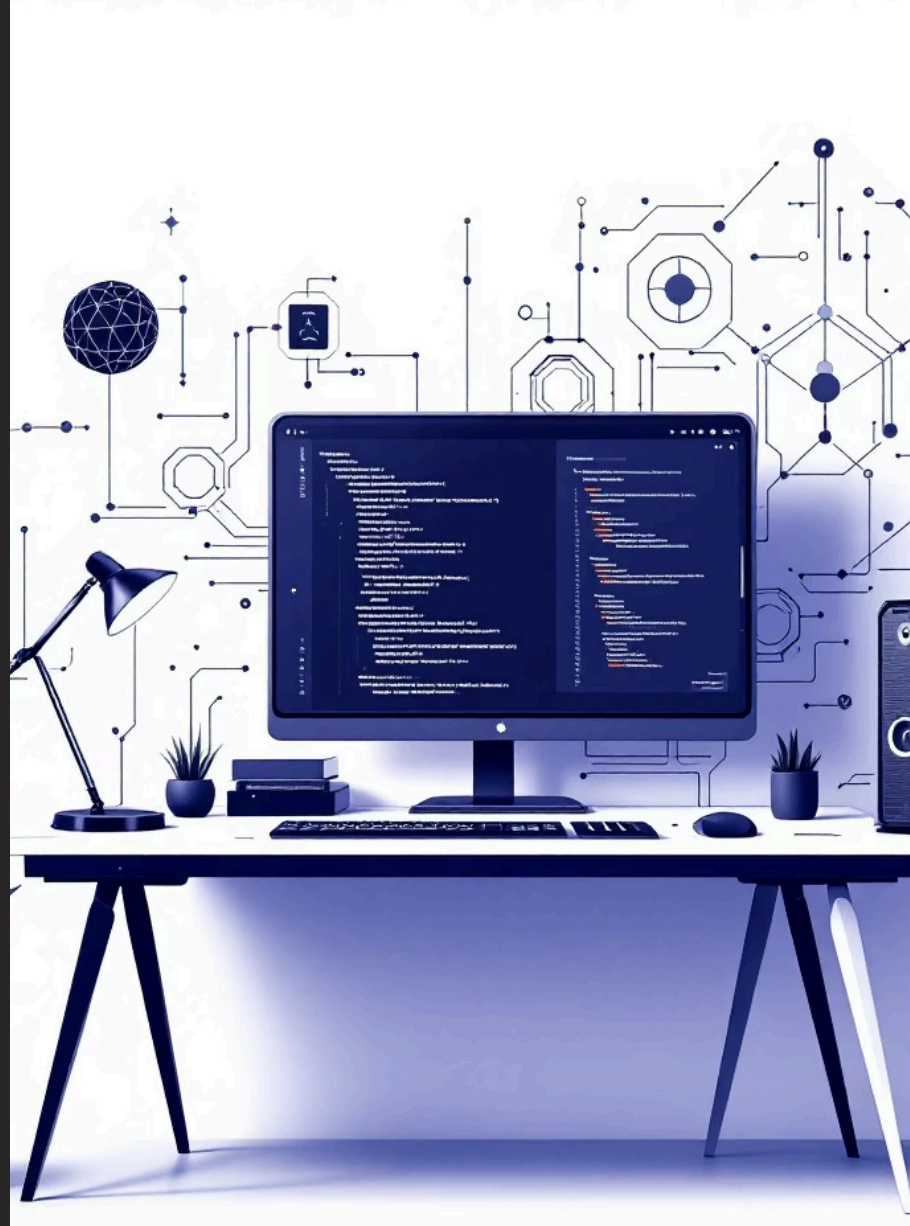
Ao escolher métodos para trabalhar com arrays, o mais importante não é apenas resolver a tarefa, mas selecionar a abordagem que comunica com clareza a intenção do código e se alinha ao contexto da regra de negócio.

GitHub Pages

https://jotajhones.github.io/trabalho_metodos_arr_js/

Repositório

https://github.com/Jotajhones/trabalho_metodos_arr_js



Made with GAMMA